

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de Sistemas
Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 3

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP)

Naturaleza:	Metodología iterativa e incremental de desarrollo de software
Área principal:	Ingeniería de software y desarrollo de sistemas científicos
Áreas relacionadas:	Simulación científica, computación, ingeniería de software, modelado científico e inteligencia artificial
Estado:	Definición metodológica
Año:	2026

Documento metodológico asociado a los documentos de definición y desarrollo del proyecto.

Control del documento

Documento	Documento 3 – Rational Unified Process (RUP)
Proyecto	Simulación de la Materia hacia la Vida
Versión	1.0
Fecha	2026
Propósito	Definir RUP como marco metodológico para organizar el desarrollo iterativo e incremental del proyecto.
Documentos relacionados	Documento 0 – Definición General del Proyecto Documento 1 – Modelo en Cascada Documento 2 – Modelo en V

Índice

PARTE I – TEORÍA DE RUP	5
1. Introducción	5
2. ¿Qué es RUP?	5
3. Desarrollo iterativo	6
4. Desarrollo incremental	6
5. Iterativo e incremental no son exactamente lo mismo	6
6. Las cuatro fases de RUP	7
7. Inicio – Inception	7
8. Elaboración – Elaboration	8
9. Construcción – Construction	8
10. Transición – Transition	8
11. Relación entre las fases	9
12. Disciplinas de RUP	9

13.Disciplinas frente a fases	10
14.Casos de uso	10
15.Arquitectura centrada	10
16.Desarrollo orientado a riesgos	10
17.Artefactos	11
18.Actividades dentro de una iteración	12
19.RUP y gestión de cambios	12
20.Ventajas de RUP	12
21.Limitaciones de RUP	13
22.RUP frente a Cascada	13
23.RUP frente al Modelo en V	13
24.Errores conceptuales frecuentes	14
PARTE II – APLICACIÓN FORMAL DE RUP AL PRO- YECTO	14
25.Adopción formal de RUP	14
26.Justificación	14
27.Principio de evolución del proyecto	15
28.Aplicación de las fases de RUP	15
29.Aplicación de las disciplinas	15
30.Iteraciones del proyecto	16
31.Incrementos del sistema	16
32.Iteración inicial: representación atómica	17

33.Iteración molecular	17
34.Iteración de simulación	17
35.Iteraciones científicas	18
36.Arquitectura evolutiva	18
37.Casos de uso del proyecto	18
38.Gestión de riesgos científicos	19
39.Prototipos técnicos	19
40.Pruebas dentro de RUP	20
41.Validación científica dentro de RUP	20
42.RUP y el proyecto multiescala	20
43.RUP y emergencia	21
44.RUP y reproducibilidad	21
45.Criterio de finalización de una iteración	21
46.Artefactos de una iteración	22
47.Criterio de incremento	22
 PARTE III – INTEGRACIÓN DE RUP CON LAS OTRAS METODOLOGÍAS	 22
48.Relación entre Cascada, Modelo en V y RUP	22
49.RUP como complemento	23
50.RUP y Modelo en V dentro de una misma iteración	23
51.Arquitectura metodológica propuesta	24
52.RUP aplicado a la evolución científica	24

53.RUP y escalabilidad	25
54.RUP y sistemas científicos de referencia	25
55.IA dentro del proceso iterativo	26
56.Condición de evolución	26
57.Preguntas de estudio	26
58.Resumen para memoria	28
59.Síntesis aplicada al proyecto	28
60.Conclusión	28

PARTE I – TEORÍA DE RUP

1. Introducción

Rational Unified Process, conocido como RUP, es un marco de proceso para el desarrollo de software que organiza el trabajo mediante un enfoque iterativo e incremental.

A diferencia de un proceso puramente secuencial, RUP permite que el sistema evolucione mediante sucesivas iteraciones. En cada iteración se selecciona un conjunto de objetivos, se realiza trabajo de análisis, diseño, implementación y prueba, y se obtiene un incremento del sistema.

RUP también proporciona una estructura para gestionar:

- requisitos;
- arquitectura;
- riesgos;
- análisis;
- diseño;
- implementación;
- pruebas;
- configuración;
- gestión del proyecto.

Por esta razón, RUP resulta especialmente útil para proyectos de software de tamaño y complejidad considerable.

2. ¿Qué es RUP?

RUP puede entenderse como un marco metodológico que organiza el desarrollo alrededor de cuatro ideas fundamentales:

1. desarrollo iterativo;
2. desarrollo incremental;
3. orientación a casos de uso;
4. arquitectura centrada en el proceso.

Además, incorpora gestión explícita de riesgos, documentación y control del desarrollo.

3. Desarrollo iterativo

Una iteración es un ciclo de desarrollo relativamente completo que produce resultados evaluables.

Conceptualmente:

Planificar → Analizar → Diseñar → Implementar → Probar → Evaluar

Después de una iteración se inicia la siguiente utilizando el conocimiento adquirido.

Por tanto:

Iteración₁ → Iteración₂ → Iteración₃ → ...

4. Desarrollo incremental

Un incremento representa una ampliación del sistema.

Cada iteración puede producir un incremento funcional o técnico.

Por ejemplo:

$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$

donde cada sistema contiene las capacidades anteriores y añade nuevas capacidades.

Es importante distinguir:

Iterativo

El sistema se desarrolla mediante ciclos repetidos en los cuales se aprende, se evalúa y se refina.

Incremental

El sistema aumenta progresivamente sus capacidades mediante la incorporación de nuevos elementos funcionales o técnicos.

RUP combina ambos conceptos.

5. Iterativo e incremental no son exactamente lo mismo

Los conceptos pueden representarse de la siguiente manera:

Iteración = repetición controlada del proceso

Incremento = aumento de capacidad del producto

Un proyecto puede ser iterativo sin agregar grandes funcionalidades en cada ciclo, y puede ser incremental sin tener un proceso de aprendizaje iterativo especialmente estructurado.

RUP integra ambos enfoques.

6. Las cuatro fases de RUP

RUP organiza el ciclo de vida en cuatro fases principales:

1. Inicio (*Inception*);
2. Elaboración (*Elaboration*);
3. Construcción (*Construction*);
4. Transición (*Transition*).

Estas fases no deben confundirse con las disciplinas.

Las fases representan el estado general del ciclo de vida, mientras que las disciplinas representan tipos de actividades realizadas a lo largo de las fases.

7. Inicio – Inception

La fase de Inicio establece el propósito y viabilidad general del proyecto.

Entre sus objetivos se encuentran:

- definir el problema;
- identificar objetivos;
- delimitar el alcance;
- identificar actores;
- identificar riesgos principales;
- establecer una visión inicial;
- determinar si el proyecto es viable.

El resultado principal es una visión suficientemente clara para justificar la continuación del proyecto.

8. Elaboración – Elaboration

La Elaboración busca reducir los riesgos principales y establecer una arquitectura suficientemente sólida.

Durante esta fase se profundiza en:

- requisitos;
- arquitectura;
- casos de uso importantes;
- riesgos técnicos;
- decisiones de diseño.

Una característica fundamental es que la arquitectura comienza a demostrarse mediante implementaciones y prototipos técnicos cuando sea necesario.

9. Construcción – Construction

La Construcción corresponde a la producción progresiva del sistema.

Durante esta fase se desarrollan:

- funcionalidades;
- componentes;
- interfaces;
- algoritmos;
- pruebas;
- documentación.

El sistema evoluciona mediante iteraciones sucesivas.

10. Transición – Transition

La Transición prepara el sistema para su utilización por los usuarios o para su liberación.

Puede incluir:

- pruebas finales;
- corrección de defectos;

- validación;
- documentación;
- despliegue;
- capacitación;
- aceptación.

11. Relación entre las fases

Fase	Propósito principal	Resultado esperado
Inicio	Comprender el problema y establecer viabilidad.	Visión, alcance y riesgos iniciales.
Elaboración	Estabilizar requisitos y arquitectura.	Arquitectura y reducción de riesgos.
Construcción	Construir progresivamente el producto.	Incrementos funcionales.
Transición	Preparar el producto para utilización o liberación.	Sistema liberado y aceptado.

12. Disciplinas de RUP

Las disciplinas representan conjuntos de actividades relacionadas.

Entre las principales se encuentran:

- Modelado del negocio;
- Requisitos;
- Análisis y diseño;
- Implementación;
- Pruebas;
- Despliegue;
- Gestión de configuración y cambios;
- Gestión del proyecto;
- Entorno.

Las disciplinas no son necesariamente fases independientes.

Se ejecutan con diferentes intensidades a lo largo de las fases.

13. Disciplinas frente a fases

Esta diferencia es fundamental.

Fases	Indican <i>en qué etapa general del ciclo de vida</i> se encuentra el proyecto.
Disciplinas	Indican <i>qué tipo de trabajo</i> se realiza.

Por ejemplo, durante Elaboración pueden existir simultáneamente actividades de:

Requisitos + Diseño + Implementación + Pruebas

pero con diferentes niveles de intensidad.

14. Casos de uso

Los casos de uso describen interacciones entre actores y el sistema para alcanzar un objetivo.

Una estructura conceptual es:

Actor → Objetivo → Interacción → Resultado

Los casos de uso ayudan a organizar los requisitos funcionales.

15. Arquitectura centrada

RUP concede una importancia elevada a la arquitectura.

La arquitectura debe demostrar que el sistema puede satisfacer los requisitos principales y afrontar los riesgos técnicos relevantes.

Por ello, la arquitectura no se deja necesariamente para el final.

Principio arquitectónico

Las decisiones arquitectónicas importantes deben explorarse tempranamente porque modificarlas cuando el sistema ya está muy desarrollado puede resultar costoso.

16. Desarrollo orientado a riesgos

RUP utiliza el análisis de riesgos como mecanismo para priorizar el trabajo.

Los riesgos pueden ser:

- técnicos;
- funcionales;
- arquitectónicos;
- de rendimiento;
- de integración;
- de requisitos;
- de planificación.

Los riesgos más importantes deben ser tratados tempranamente.

17. Artefactos

RUP utiliza artefactos para representar productos del proceso.

Ejemplos:

- documento de visión;
- requisitos;
- casos de uso;
- modelo de arquitectura;
- diseño;
- código;
- casos de prueba;
- resultados de pruebas;
- modelos de datos;
- documentación.

No todos los artefactos deben tener el mismo nivel de detalle durante todo el proyecto.

18. Actividades dentro de una iteración

Una iteración puede contener:

1. planificación;
2. selección de objetivos;
3. análisis;
4. diseño;
5. implementación;
6. pruebas;
7. evaluación;
8. actualización de artefactos.

Esto permite que el conocimiento obtenido en una iteración influya sobre las siguientes.

19. RUP y gestión de cambios

Debido a su naturaleza iterativa, RUP acepta que el conocimiento sobre el sistema evolucione.

Los cambios deben ser gestionados y no simplemente incorporados de manera informal.

El proceso conceptual puede ser:

Cambio → Análisis de impacto → Decisión → Implementación → Pruebas

20. Ventajas de RUP

Entre sus ventajas:

- permite gestionar complejidad;
- reduce riesgos tempranamente;
- permite aprendizaje progresivo;
- integra pruebas durante el desarrollo;
- facilita la evolución de requisitos;
- mantiene una arquitectura explícita;
- proporciona trazabilidad;
- favorece entregas progresivas.

21. Limitaciones de RUP

Entre sus posibles limitaciones:

- puede generar una cantidad considerable de documentación;
- requiere disciplina metodológica;
- puede resultar complejo para proyectos pequeños;
- requiere experiencia para determinar el nivel apropiado de formalidad;
- una implementación excesivamente burocrática puede reducir su utilidad.

22. RUP frente a Cascada

	Cascada	RUP
Desarrollo	Principalmente secuencial.	Iterativo e incremental.
Requisitos	Se establecen tempranamente como línea base.	Pueden refinarse durante iteraciones controladas.
Arquitectura	Se define antes de la implementación principal.	Se desarrolla y demuestra progresivamente.
Riesgos	Pueden analizarse al inicio.	Se utilizan explícitamente para priorizar iteraciones.
Pruebas	Se estructuran según las fases del proceso.	Se integran progresivamente en las iteraciones.
Producto	Principalmente al final.	Evoluciona mediante incrementos.

23. RUP frente al Modelo en V

	Modelo en V	RUP
Enfoque principal	Correspondencia entre desarrollo y verificación.	Iteración, incremento, arquitectura y riesgos.
Pruebas	Relacionadas explícitamente con niveles de desarrollo.	Realizadas dentro de iteraciones.
Cambios	Controlados formalmente.	Gestionados durante las iteraciones.
Arquitectura	Nivel importante del desarrollo.	Elemento central y demostrado tempranamente.
Evolución	Más estructurada y secuencial.	Más iterativa y adaptativa.

24. Errores conceptuales frecuentes

- Pensar que RUP significa simplemente “hacer pequeñas partes”.
- Confundir iteración con incremento.
- Confundir fases con disciplinas.
- Pensar que los requisitos dejan de existir una vez terminada la fase de Inicio.
- Pensar que RUP elimina la documentación.
- Pensar que RUP significa ausencia de planificación.
- Confundir RUP con una metodología ágil específica.

PARTE II – APLICACIÓN FORMAL DE RUP AL PROYECTO

25. Adopción formal de RUP

El proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida” adoptará principios de RUP para organizar su evolución mediante ciclos iterativos e incrementales.

La aplicación no consistirá en ejecutar mecánicamente todas las prácticas de RUP, sino en adaptar aquellas que aporten valor científico y tecnológico al proyecto.

26. Justificación

RUP resulta apropiado debido a que el proyecto:

- posee alta complejidad técnica;
- posee múltiples dominios científicos;
- presenta incertidumbre en etapas tempranas;
- requiere investigación y experimentación;
- evolucionará progresivamente;
- necesita arquitectura modular;
- requiere validación científica;
- incorpora diferentes niveles de escala.

27. Principio de evolución del proyecto

El proyecto se desarrollará mediante incrementos.

Conceptualmente:

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow \dots$$

donde cada S_i representa una versión con nuevas capacidades.

Por ejemplo:

Representación atómica $\rightarrow$ Representación molecular $\rightarrow$ Simulación $\rightarrow$ Sistemas complejos

28. Aplicación de las fases de RUP

Fase	Aplicación	Entregables principales
Inicio	Definir visión científica, alcance y riesgos.	Documento de visión, alcance, objetivos y riesgos.
Elaboración	Definir arquitectura y demostrar capacidades técnicas críticas.	Arquitectura, prototipos, requisitos refinados y análisis de riesgos.
Construcción	Implementar progresivamente las capacidades.	Incrementos funcionales, código, pruebas y documentación.
Transición	Preparar versiones para utilización y evaluación.	Versión candidata, validación, documentación y criterios de aceptación.

29. Aplicación de las disciplinas

Las disciplinas podrán mapearse al proyecto de la siguiente manera:

Disciplina	Aplicación al proyecto
Requisitos	Definición de capacidades científicas y computacionales.
Análisis y diseño	Diseño de modelos, módulos, interfaces y arquitectura.
Implementación	Construcción de software científico.
Pruebas	Verificación de unidades, componentes, integración y sistema.
Despliegue	Preparación de versiones utilizables.
Gestión de configuración	Control de código, modelos, parámetros y resultados.
Gestión del proyecto	Planificación, seguimiento, riesgos y recursos.
Entorno	Herramientas, compiladores, bibliotecas y plataformas científicas.

30. Iteraciones del proyecto

Una iteración del proyecto podrá tener la siguiente estructura:

Objetivo → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Evaluación

El resultado será utilizado para planificar la siguiente iteración.

31. Incrementos del sistema

Los incrementos podrán corresponder a capacidades científicas.

Por ejemplo:

1. Incremento atómico.
2. Incremento molecular.
3. Incremento de interacción.
4. Incremento de simulación.
5. Incremento supramolecular.
6. Incremento biomolecular.
7. Incremento celular.

Estos incrementos son una posible estrategia de organización y no deben confundirse con las cuatro fases oficiales de RUP.

32. Iteración inicial: representación atómica

El primer incremento podrá centrarse en:

- elementos químicos;
- átomos;
- propiedades;
- posiciones;
- representación visual;
- estructuras básicas.

Los objetivos de la iteración deberán definirse antes de iniciar la implementación.

33. Iteración molecular

Una iteración posterior podrá incorporar:

- moléculas;
- enlaces;
- geometría;
- parámetros;
- representación molecular.

El incremento deberá integrarse con las capacidades previamente construidas.

34. Iteración de simulación

Una iteración posterior podrá incorporar un motor de simulación.

Conceptualmente:

$$\text{Estado}_t \rightarrow \text{Modelo} \rightarrow \text{Método numérico} \rightarrow \text{Estado}_{t+\Delta t}$$

La implementación deberá acompañarse de pruebas y validación apropiadas.

35. Iteraciones científicas

Las iteraciones no estarán limitadas a programación.

Podrán utilizarse para investigar:

- modelos físicos;
- parámetros;
- métodos numéricos;
- modelos químicos;
- resolución;
- algoritmos;
- estrategias de validación.

Por tanto, una iteración puede producir conocimiento además de software.

36. Arquitectura evolutiva

La arquitectura deberá evolucionar sin perder coherencia.

Un principio conceptual será:

Nueva capacidad → Nuevo módulo → Nueva interfaz → Integración

La modularidad permitirá incorporar nuevas capacidades sin reconstruir completamente el sistema.

37. Casos de uso del proyecto

Ejemplos de casos de uso:

Caso de uso	Objetivo
CU-01 Crear átomo	Representar un átomo con sus propiedades.
CU-02 Crear molécula	Construir una molécula a partir de átomos y relaciones.
CU-03 Configurar simulación	Definir modelo, parámetros y condiciones.
CU-04 Ejecutar simulación	Ejecutar la evolución numérica del sistema.
CU-05 Visualizar sistema	Representar el estado del sistema.
CU-06 Analizar resultados	Obtener variables y métricas científicas.
CU-07 Validar modelo	Comparar resultados con referencias apropiadas.

38. Gestión de riesgos científicos

El enfoque basado en riesgos resulta especialmente importante.

Ejemplos:

Riesgo	Respuesta
Modelo científico incorrecto	Investigar y validar antes de extender el sistema.
Arquitectura insuficiente	Construir prototipos arquitectónicos tempranos.
Problemas de rendimiento	Medir antes de escalar la simulación.
Inestabilidad numérica	Desarrollar pruebas específicas antes de integrar nuevas escalas.
Complejidad excesiva	Dividir el problema en capacidades e incrementos.
Falta de reproducibilidad	Conservar configuración, datos y versiones.

39. Prototipos técnicos

Durante Elaboración podrán utilizarse prototipos para resolver riesgos.

Por ejemplo:

- prueba de rendimiento de renderizado;
- prueba de integración con GPU;

- prueba de un modelo molecular;
- prueba de un algoritmo numérico;
- prueba de almacenamiento científico.

Un prototipo puede ser temporal y no necesariamente convertirse en código definitivo.

40. Pruebas dentro de RUP

Las pruebas acompañarán las iteraciones.

Una iteración podrá terminar con:

Implementación → Pruebas → Correcciones → Nueva evaluación

Esto reduce el riesgo de acumular defectos hasta etapas finales.

41. Validación científica dentro de RUP

La validación científica deberá integrarse al ciclo iterativo.

Por ejemplo:

Modelo → Implementación → Simulación → Comparación → Refinamiento

La iteración puede revelar que un modelo debe ser reemplazado o refinado.

42. RUP y el proyecto multiescala

El enfoque iterativo resulta compatible con la evolución multiescala.

Sin embargo:

Distinción metodológica

Las escalas científicas del proyecto no son las fases de RUP. RUP organiza el proceso de desarrollo; la arquitectura multiescala organiza las representaciones científicas.

Por ejemplo:

RUP = cómo desarrollamos

mientras:

Arquitectura multiescala = qué escalas representamos y cómo se relacionan

43. RUP y emergencia

La naturaleza iterativa permitirá incorporar fenómenos emergentes progresivamente. Sin embargo, la emergencia deberá continuar dependiendo del modelo científico.

Iteración $\neq$ Emergencia

La iteración es una estrategia de desarrollo.

La emergencia es una propiedad científica del sistema modelado.

44. RUP y reproducibilidad

Cada iteración deberá poder documentarse.

Se recomienda conservar:

- versión del código;
- objetivos;
- modelos;
- parámetros;
- resultados;
- pruebas;
- decisiones;
- problemas encontrados;
- cambios realizados.

45. Criterio de finalización de una iteración

Una iteración podrá considerarse completada cuando:

1. sus objetivos estén claramente definidos;
2. las capacidades planificadas hayan sido implementadas;
3. las pruebas relevantes hayan sido ejecutadas;
4. los defectos críticos hayan sido tratados;
5. los resultados hayan sido evaluados;
6. los riesgos hayan sido actualizados;
7. la documentación necesaria haya sido actualizada.

46. Artefactos de una iteración

Artefacto	Propósito
Objetivos de iteración	Definir qué se pretende alcanzar.
Casos de uso	Describir capacidades funcionales.
Diseño	Definir cómo se implementarán las capacidades.
Código	Implementar el incremento.
Pruebas	Verificar el comportamiento.
Resultados	Registrar evidencia de la iteración.
Riesgos	Actualizar riesgos conocidos.
Registro de cambios	Conservar decisiones y modificaciones.

47. Criterio de incremento

Un incremento debe representar una mejora real del sistema.

Puede ser:

- una nueva capacidad;
- una mejora científica;
- una mejora de rendimiento;
- una mejora de precisión;
- una nueva escala;
- una nueva capacidad de análisis.

No todo incremento tiene que ser visible directamente en la interfaz.

PARTE III – INTEGRACIÓN DE RUP CON LAS OTRAS METODOLOGÍAS

48. Relación entre Cascada, Modelo en V y RUP

Los tres documentos representan perspectivas metodológicas diferentes.

Modelo	Idea principal
Cascada	Desarrollo secuencial organizado por fases y líneas base.
Modelo en V	Desarrollo secuencial con correspondencia explícita entre niveles de desarrollo y verificación/validación.
RUP	Desarrollo iterativo e incremental centrado en arquitectura, casos de uso y riesgos.

49. RUP como complemento

RUP no invalida necesariamente las prácticas estudiadas anteriormente.

Por ejemplo:

RUP + trazabilidad + verificación + validación científica

pueden coexistir.

El proyecto puede utilizar:

- planificación iterativa de RUP;
- trazabilidad del Modelo en V;
- documentación estructurada de Cascada;
- validación científica;
- control de cambios.

50. RUP y Modelo en V dentro de una misma iteración

Una iteración RUP puede contener internamente actividades compatibles con la lógica del Modelo en V.

Por ejemplo:

Requisitos de la iteración



Diseño



Implementación



Pruebas



Validación

Al finalizar:

Incremento → Evaluación → Siguiente iteración

Por tanto, las metodologías no tienen que considerarse mutuamente excluyentes.

51. Arquitectura metodológica propuesta

La estrategia general del proyecto podrá conceptualizarse como:

RUP → organiza la evolución

Modelo en V → organiza la verificación y validación

Arquitectura multiescala → organiza las escalas científicas

Validación científica → determina la confiabilidad del modelo

52. RUP aplicado a la evolución científica

Una posible evolución conceptual es:

I_1 : Átomos
 I_2 : Moléculas
 I_3 : Interacciones
 I_4 : Dinámica molecular
 I_5 : Sistemas supramoleculares
 I_6 : Materiales
 I_7 : Biomoléculas
 I_8 : Sistemas celulares

Estas iteraciones son ilustrativas.

La planificación real deberá depender de:

- riesgos;
- resultados;
- recursos;
- preguntas científicas;
- viabilidad computacional.

53. RUP y escalabilidad

El desarrollo incremental permite evitar intentar construir simultáneamente todo el sistema.

La estrategia será:

Complejidad baja $\rightarrow$ Complejidad media $\rightarrow$ Complejidad alta

cada vez incorporando capacidades previamente verificadas.

54. RUP y sistemas científicos de referencia

Los sistemas de referencia podrán utilizarse como objetivos de iteraciones.

Sistema	Objetivo	Resultado esperado
Átomo	Representación básica	Sistema atómico verificable.
Molécula	Estructura molecular	Modelo molecular funcional.
Grafeno	Material	Representación de red y propiedades.
Lípidos	Sistema supramolecular	Formación y análisis de estructuras.
Proteínas	Biomoléculas	Representación y simulación apropiada.
E. coli	Sistema biológico	Integración progresiva de escalas.

55. IA dentro del proceso iterativo

La inteligencia artificial podrá incorporarse en iteraciones específicas.

Ejemplos:

- modelos sustitutos;
- predicción de propiedades;
- clasificación;
- análisis de resultados;
- optimización;
- aceleración de simulaciones.

Cada incorporación deberá evaluarse respecto a:

Precisión + Generalización + Dominio de validez + Consistencia científica

56. Condición de evolución

Una nueva capacidad no deberá incorporarse únicamente porque sea técnicamente posible.

Deberá evaluarse:

Valor científico + Viabilidad + Riesgo + Compatibilidad arquitectónica
--

57. Preguntas de estudio

Pregunta 1

¿Qué significa RUP?

Rational Unified Process.

Pregunta 2

¿Cuál es la característica principal de RUP?

Es un proceso iterativo e incremental.

Pregunta 3

¿Cuáles son sus cuatro fases principales?

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

Pregunta 4

¿Cuál es la diferencia entre fase y disciplina?

La fase representa una etapa general del ciclo de vida; la disciplina representa un tipo de actividad realizada durante el desarrollo.

Pregunta 5

¿Por qué la arquitectura es importante en RUP?

Porque permite reducir riesgos técnicos y establecer una estructura sólida antes de que el sistema alcance una gran complejidad.

Pregunta 6

¿Qué significa iterativo?

Que el desarrollo se realiza mediante ciclos repetidos de trabajo y evaluación.

Pregunta 7

¿Qué significa incremental?

Que el producto aumenta progresivamente sus capacidades.

Pregunta 8

¿RUP elimina la planificación?

No. RUP mantiene planificación, documentación y gestión, pero permite refinarlas mediante iteraciones.

58. Resumen para memoria

La estructura esencial de RUP puede recordarse como:

Inicio → Elaboración → Construcción → Transición

mientras que dentro de estas fases ocurren iteraciones:

Planificar → Analizar → Diseñar → Implementar → Probar → Evaluar

y cada iteración puede producir:

Incremento

59. Síntesis aplicada al proyecto

La aplicación de RUP permitirá que “Simulación de la Materia hacia la Vida” evolucione progresivamente sin intentar resolver toda la complejidad científica desde el inicio.

La estrategia conceptual será:

Visión → Arquitectura → Iteraciones → Incrementos → Evaluación → Nueva iteración

Cada incremento deberá mantener la trazabilidad, pruebas y validación científica correspondientes.

60. Conclusión

RUP proporciona un marco adecuado para organizar el desarrollo progresivo de un sistema complejo mediante iteraciones e incrementos.

Su importancia para el proyecto radica especialmente en que permite:

- comenzar con una visión general;
- reducir riesgos tempranamente;
- desarrollar una arquitectura sólida;
- construir capacidades progresivamente;
- evaluar resultados durante el desarrollo;
- incorporar conocimiento nuevo;
- controlar cambios;

- integrar pruebas;
- mantener trazabilidad.

La característica fundamental que debe conservarse es:

RUP = desarrollo iterativo + desarrollo incremental + arquitectura + casos de uso + gestión de riesgos

Para el proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida”, RUP permitirá organizar la evolución del software y de sus capacidades científicas sin confundir el proceso de desarrollo con la estructura científica multiescala.

La arquitectura multiescala determinará qué fenómenos y escalas serán representados; RUP determinará cómo evolucionará el sistema para alcanzar esas capacidades de manera progresiva y controlada.

Finalmente, la incorporación de pruebas, trazabilidad, reproducibilidad y validación científica permitirá que los incrementos del sistema no sean únicamente incrementos de código, sino incrementos verificables y científicamente fundamentados.

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Documento 3 – Rational Unified Process (RUP)

Versión 1.0 – 2026